



Ayudantía 13: *Simulación I*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Modelos de Simulación

Diagrama de Flujo

El **diagrama de flujo** es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza ampliamente en áreas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva.

En simulación discreta, los **eventos** son cambios de estado que ocurren en puntos específicos del tiempo (por ejemplo, llegada o salida de una entidad). Las **variables** representan el estado del sistema en cada instante y se actualizan como resultado de estos eventos.

- ◇ **Eventos:** Sucesos que desencadenan cambios en el sistema (e.g., llegada de un requerimiento, término de procesamiento).
- ◇ **Variables de estado:** Describen la situación actual del sistema (e.g., número de elementos en cola, estado de la máquina).

Nomenclatura Básica

- ◇ **Círculo:** Inicio y Término
- ◇ **Rectángulo:** Evento o acción
- ◇ **Rombo:** Decisión

Método de la Transformada Inversa

Es un método que permite generar realizaciones de una Variable Aleatoria (cuya Función de Distribución Acumulada admita inversa) a partir de números aleatorios Uniformes.

El algoritmo es el siguiente (simplificado):

- Generar una Instancia U_i proveniente de una $\mathcal{U}(0, 1)$.
- Sea $F_X(x)$ la función de distribución acumulada de la Variable Aleatoria X . Determinar $F_X^{-1}(x)$.
- X_i será la realización de la Variable Aleatoria X asociada al número Aleatorio U_i . Se obtiene como $X_i = F_X^{-1}(U_i)$

Problema 1

En una máquina que atiende órdenes de producción de un único producto por unidad, cada orden procesada puede resultar defectuosa con una probabilidad $q \in (0, 1)$. En tal caso, el producto debe ser reprocesado tantas veces como sea necesario hasta obtener un resultado correcto. Cada vez que ocurre un error en el procesamiento, el producto defectuoso es enviado al final de la cola para ser atendido nuevamente.

Las órdenes de fabricación llegan al sistema siguiendo un proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$, y el tiempo de procesamiento de cada orden (sin contar los reprocesos) sigue una distribución exponencial con tasa $\mu > 0$.

Se desea modelar este sistema desde una perspectiva de simulación, con el objetivo de calcular el tiempo promedio de permanencia de una orden en el sistema.

Para ello, se solicita lo siguiente:

- (a) Defina las variables de estado necesarias para modelar el sistema usando un modelo de simulación.

Solución: Las variables son las siguientes

- ◇ **T:** Tiempo actual de simulación.
- ◇ **D:** Duración total de la simulación.
- ◇ **TP:** Tiempo de la próxima llegada de requerimiento.
- ◇ **TF:** Tiempo en que termina de ser procesado un requerimiento.
- ◇ **M:** Estado de la máquina; $M = 0$ si está desocupada, $M = 1$ si está ocupada.
- ◇ **N:** Número de requerimientos esperando ser procesados.
- ◇ **Cola :** Arreglo que almacena los requerimientos en espera.
- ◇ **RTOT:** Cantidad total de requerimientos procesados.
- ◇ **TTOT:** Tiempo total de permanencia de los requerimientos en el sistema.
- ◇ **TM:** Tiempo medio de permanencia en el sistema.

- (b) Defina los eventos que pueden ocurrir en el modelo y que modifican los valores de las variables de estado definidas en el punto anterior

Solución: Los eventos son los siguientes:

- ◇ Llegada nuevo requerimiento
- ◇ Término de procesamiento de un requerimiento

- (c) Construya un diagrama lógico usando las variables de estado, eventos, rutinas y subrutinas, para representar el modelo de simulación. Calcule el tiempo medio de permanencia de un requerimiento cualquiera en el sistema (considere la simulación termina una vez transcurridas 1.000 unidades de tiempo).

Solución: Para el proceso general:

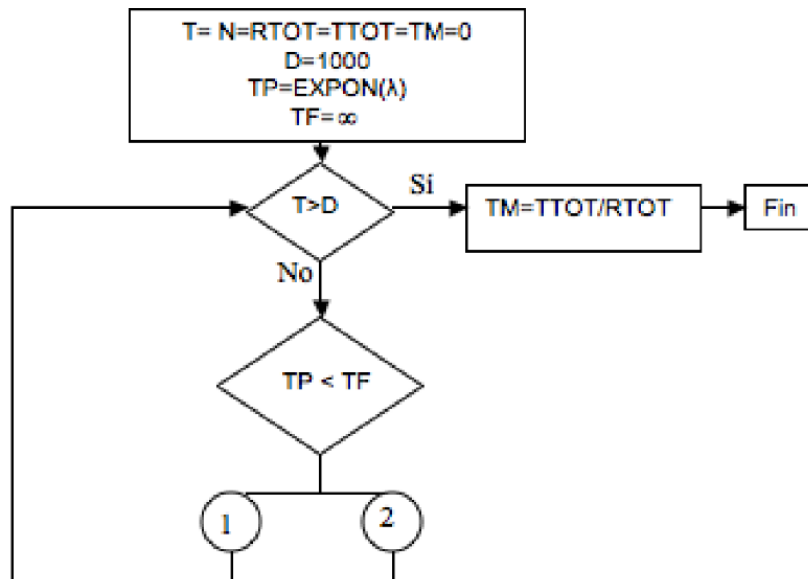


Figura 1: Diagrama de Flujo Proceso General

Para el subproceso de llegada mientras existe una atención:

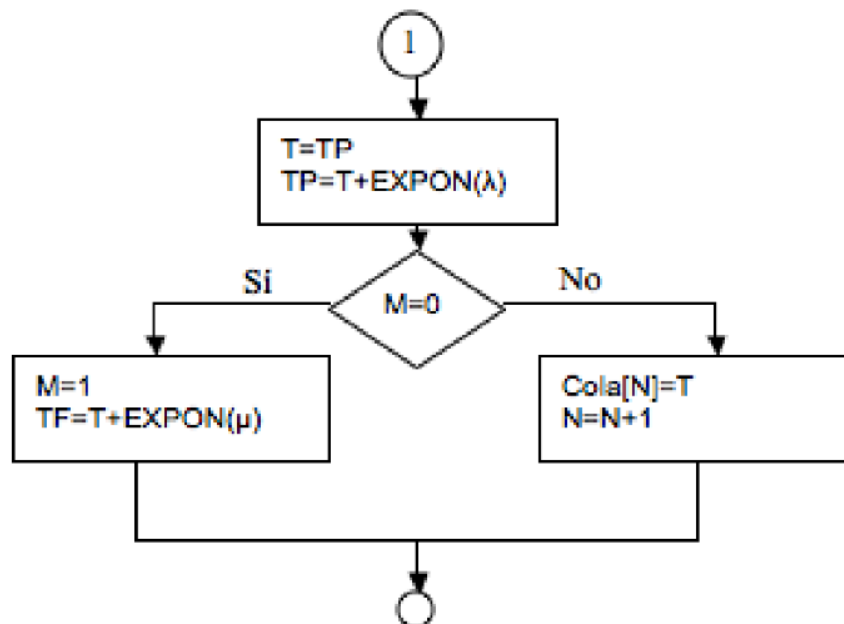


Figura 2: Diagrama de Flujo Subproceso 1

Y para el subproceso de atención:

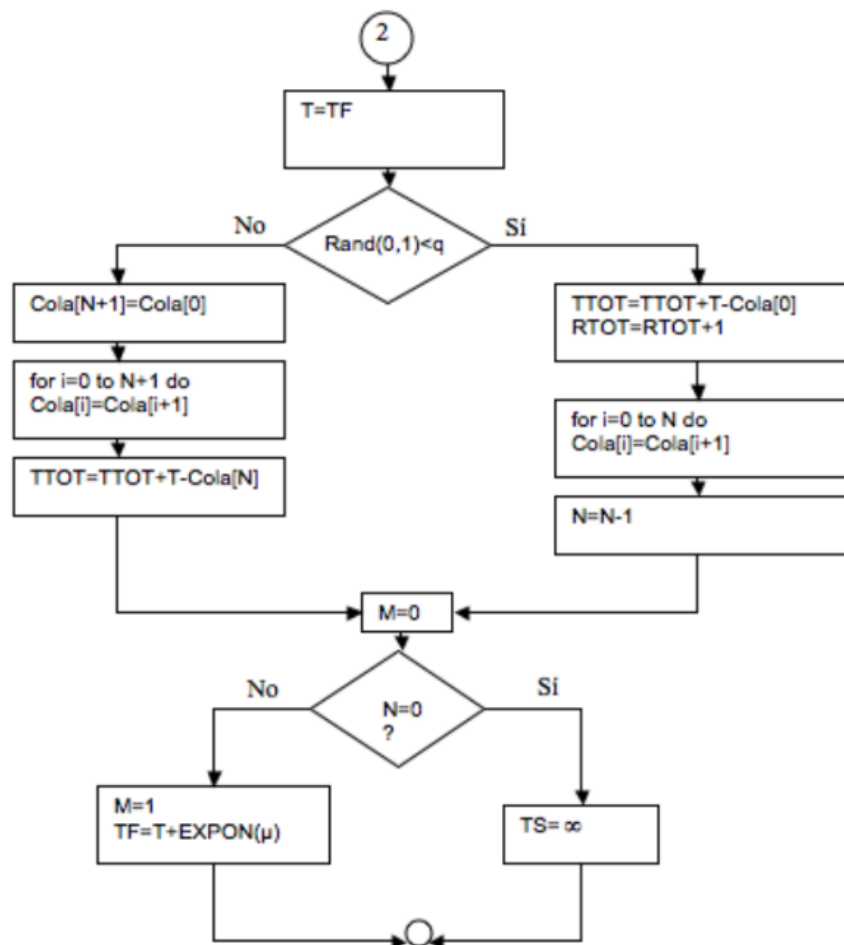


Figura 3: Diagrama de Flujo Subproceso 2

Problema 2

Supongamos que se desea generar instancias de una variable aleatoria continua X definida sobre un intervalo $[a_0, a_n] \subset \mathbb{R}$, cuya densidad está definida por tramos, de la forma:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in [a_0, a_1], \\ f_2(x), & x \in (a_1, a_2], \\ \vdots \\ f_n(x), & x \in (a_{n-1}, a_n], \end{cases}$$

donde cada función $f_i(x) \geq 0$ es integrable en su tramo correspondiente.

- (a) Normalice esta función para obtener una densidad de probabilidad válida (PDF).

Solución: Calculamos el área (masa) de cada tramo:

$$A_i = \int_{a_{i-1}}^{a_i} f_i(x) dx.$$

La masa total es:

$$A = \sum_{i=1}^n A_i.$$

La densidad normalizada es:

$$\tilde{f}(x) = \frac{1}{A} f(x), \quad \text{es decir,} \quad \tilde{f}_i(x) = \frac{1}{A} f_i(x) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

- (b) Construya la función de distribución acumulada (CDF) por tramos.

Solución: La función acumulada $F(x)$ se construye por tramos. Para $x \in [a_{i-1}, a_i]$, definimos:

$$F(x) = \sum_{j=1}^{i-1} \frac{A_j}{A} + \frac{1}{A} \int_{a_{i-1}}^x f_i(t) dt.$$

Esto garantiza que $F(a_0) = 0$, $F(a_n) = 1$, y que la función es continua y creciente.

- (c) A partir de lo desarrollado en (a) y (b), explique detalladamente cómo utilizar el método de la transformada inversa para generar muestras aleatorias de X .

Solución: Sea $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Para generar una muestra de X , procedemos así:

- (I) Identificamos el tramo i tal que

$$\sum_{j=1}^{i-1} \frac{A_j}{A} \leq U < \sum_{j=1}^i \frac{A_j}{A}.$$

- (II) Definimos $u' = U - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{A_j}{A}$, y resolvemos:

$$\int_{a_{i-1}}^x f_i(t) dt = A \cdot u'.$$

- (III) La solución x es la muestra deseada.

Si la integral es invertible analíticamente, podemos obtener una fórmula explícita para la inversa, con la función acumulada CDF. Si no, se puede resolver numéricamente.

(d) Sea $X \in [1, 4]$ una variable aleatoria cuya densidad (no normalizada) está definida por tramos como:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [1, 2] \\ 2x - 3, & x \in (2, 3] \\ 4 - x, & x \in (3, 4] \end{cases}$$

Utilizando el *framework* desarrollado en (c), genere 5 muestras de X con los siguientes números uniformes:

$$U_1 = 0.12, \quad U_2 = 0.75, \quad U_3 = 0.88, \quad U_4 = 0.99, \quad U_5 = 0.45$$

Solución: Calculamos el área total bajo la curva para obtener la constante de normalización:

◇ Tramo 1:

$$A_1 = \int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8-1}{3} = \frac{7}{3}$$

◇ Tramo 2:

$$A_2 = \int_2^3 (2x - 3) dx = [x^2 - 3x]_2^3 = (9 - 9) - (4 - 6) = 0 + 2 = 2$$

◇ Tramo 3:

$$A_3 = \int_3^4 (4 - x) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} \right]_3^4 = (16 - 8) - (12 - 4.5) = 8 - 7.5 = 0.5$$

Área total:

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{7}{3} + 2 + 0.5 = \frac{29}{6} \approx 4.8333$$

La densidad normalizada será:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{A}, & x \in [1, 2] \\ \frac{2x-3}{A}, & x \in (2, 3] \\ \frac{4-x}{A}, & x \in (3, 4] \end{cases}$$

Función de distribución acumulada (CDF):

◇ Para $x \in [1, 2]$:

$$F(x) = \frac{1}{A} \int_1^x t^2 dt = \frac{1}{A} \cdot \frac{x^3 - 1}{3} \Rightarrow x = (3AU + 1)^{1/3}$$

◇ Para $x \in (2, 3]$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{A_1}{A} + \frac{1}{A} \int_2^x (2t - 3) dt = \frac{A_1}{A} + \frac{1}{A} [t^2 - 3t]_2^x \\ &= \frac{A_1}{A} + \frac{1}{A} (x^2 - 3x - (4 - 6)) = \frac{A_1}{A} + \frac{1}{A} (x^2 - 3x + 2) \Rightarrow x = \text{resolver cuadrática} \end{aligned}$$

◇ Para $x \in (3, 4]$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{A_1 + A_2}{A} + \frac{1}{A} \int_3^x (4 - t) dt = \frac{A_1 + A_2}{A} + \frac{1}{A} \left[4t - \frac{t^2}{2} \right]_3^x \\ &= \frac{A_1 + A_2}{A} + \frac{1}{A} \left(4x - \frac{x^2}{2} - (12 - 4.5) \right) = \frac{A_1 + A_2}{A} + \frac{1}{A} \left(4x - \frac{x^2}{2} - 7.5 \right) \Rightarrow x = \text{resolver cuadrática} \end{aligned}$$

Usamos la transformada inversa para generar muestras a partir de $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Los puntos de corte son:

$$\frac{A_1}{A} = \frac{7/3}{29/6} = \frac{14}{29} \approx 0.4828, \quad \frac{A_1 + A_2}{A} = \frac{7/3 + 2}{29/6} = \frac{26}{29} \approx 0.8966$$

◇ Si $U < \frac{14}{29} \approx 0.4828 \Rightarrow x = (3AU + 1)^{1/3}$

$$\diamond \text{ Si } \frac{14}{29} \leq U < \frac{26}{29} \Rightarrow$$

$$x = \text{raíz de } x^2 - 3x + 2 = A(U - \frac{A_1}{A})$$

$$\diamond \text{ Si } U \geq \frac{26}{29} \Rightarrow$$

$$x = \text{raíz de } 4x - \frac{x^2}{2} - 7.5 = A(U - \frac{A_1 + A_2}{A})$$

Finalmente, aplicamos los números:

$$\diamond U_1 = 0.12 < 0.4828 \Rightarrow x = (3A \cdot 0.12 + 1)^{1/3} \approx 1.4$$

$$\diamond U_5 = 0.45 < 0.4828 \Rightarrow x = (3A \cdot 0.45 + 1)^{1/3} \approx 1.96$$

$$\diamond U_2 = 0.75 \in [0.4828, 0.8966] \Rightarrow x = \text{raíz de } x^2 - 3x + 2 = A(0.75 - \frac{A_1}{A}) \approx 2.742$$

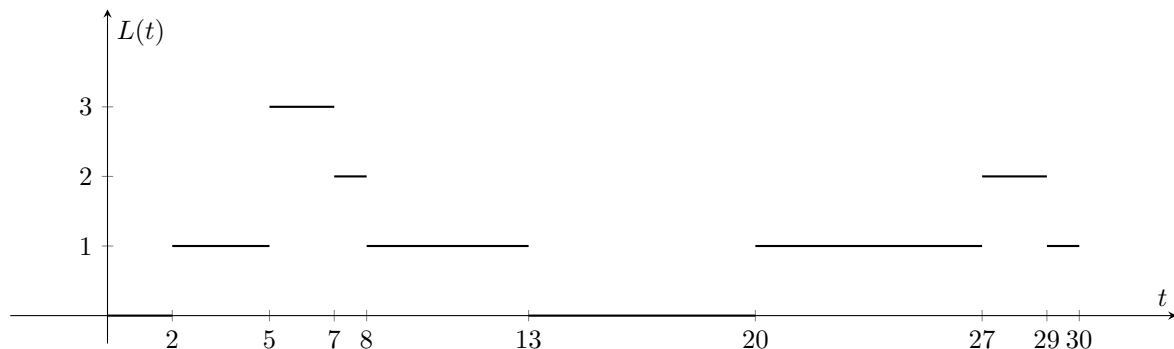
$$\diamond U_3 = 0.88 \in [0.4828, 0.8966] \Rightarrow x = \text{raíz de } x^2 - 3x + 2 = A(0.88 - \frac{A_1}{A}) \approx 2.973$$

$$\diamond U_4 = 0.99 > 0.8966 \Rightarrow x = \text{raíz de } 4x - \frac{x^2}{2} - 7.5 = A(0.99 - \frac{A_1 + A_2}{A}) \approx 3.688$$

Problema 3

El encargado de una empresa de logística está evaluando el desempeño de su flota de camiones, con lo cual decide registrar el número de camiones que llegan a una bodega y el tiempo que tardan en descargar sus productos durante un período de 30 minutos. Los datos recopilados son los siguientes:

- ◇ **Camión #1** llega a $t = 2$ minutos y requiere 5 minutos de descarga.
- ◇ **Camión #2** llega a $t = 5$ minutos y requiere 3 minutos de descarga.
- ◇ **Camión #3** llega a $t = 5$ minutos y requiere 8 minutos de descarga.
- ◇ **Camión #4** llega a $t = 20$ minutos y requiere 5 minutos de descarga.
- ◇ **Camión #5** llega a $t = 25$ minutos y requiere 4 minutos de descarga.
- ◇ **Camión #6** llega a $t = 27$ minutos y requiere 3 minutos de descarga.



A partir de lo anterior, se le solicita calcular las siguientes medidas de desempeño:

- (a) ¿Cuál fue la tasa de llegada promedio de los camiones?

Solución:

$$\frac{6}{30} \cdot \frac{\text{camiones}}{\text{min}} = 0.2 \text{ camiones/min}$$

- (b) ¿Cuántos minutos estuvo ocupada la bodega?

Solución: 21 minutos

- (c) ¿Cuál fue el tiempo medio de descarga por camión?

Solución:

$$\frac{5 + 3 + 8 + 5 + 4 + 3}{6} \cdot \frac{\text{min}}{\text{camión}} = 4.67 \text{ min/camión}$$

- (d) ¿Qué porcentaje de tiempo estuvo ocupada la bodega?

Solución: La bodega estuvo ocupada el 70 % del tiempo.

- (e) ¿Cuál fue el tiempo medio que pasó cada camión en el sistema?

Solución:

$$\frac{1}{6} \int_0^{30} L(t) dt = \frac{28}{6} \approx 4.67 \text{ minutos}$$

- (f) ¿Cuál fue el número promedio de camiones en la bodega?

Solución:

$$\frac{1}{30} \int_0^{30} L(t) dt = \frac{28}{30} \approx 0.93 \text{ camiones}$$

Problema 4 (Propuesto)

Considere una variable aleatoria continua X con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} a(1 + |x - 2|) & \text{si } -1 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de a .

Solución: Sea,

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Note que,

Si $x \leq -1$,

$$F(x) = 0$$

Si $-1 \leq x \leq 2$,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x a(3 - t) dt \\ &= \left[3at - \frac{1}{2}at^2 \right]_{-1}^x \\ &= 3ax - \frac{a}{2}x^2 + \frac{7a}{2}. \end{aligned}$$

Si $2 \leq x \leq 4$,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^2 f(t) dt + \int_2^x f(t) dt \\ &= \frac{15}{2}a + \int_2^x a(t - 1) dt \\ &= \frac{15}{2}a + \left[\frac{1}{2}at^2 - at \right]_2^x \\ &= \frac{15}{2}a - \left(\frac{1}{2}a \cdot 2^2 - a \cdot 2 \right) + \left(\frac{1}{2}ax^2 - ax \right) \\ &= \frac{15}{2}a - (2a - 2a) + \left(\frac{1}{2}ax^2 - ax \right) \\ &= \frac{15}{2}a + \frac{1}{2}ax^2 - ax. \end{aligned}$$

Finalmente, sabemos que $F(x) = 1$ para $x \geq 4$.

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{15}{2}a + 8a - 4a \\ &= \frac{15}{2}a + 4a \\ &= \frac{15}{2}a + \frac{8}{2}a \\ &= \frac{23}{2}a. \end{aligned}$$

Así, concluimos que $a = \frac{2}{23}$.

- (b) Determine la función de distribución acumulada de X .

Solución: A partir de los resultados obtenidos en el inciso anterior, es posible determinar que,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \frac{7+6x-x^2}{23} & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ \frac{15-2x+x^2}{23} & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- (c) Calcule la función inversa de la función de distribución acumulada de la variable aleatoria X .

Solución: Por la naturaleza de $F(X)$, para determinar la función inversa $F^{-1} : [0, 1] \rightarrow [-1, 4]$, se analizará el comportamiento en la función en el punto $u = F(2) = \frac{15}{23}$:

Si $0 \leq u \leq \frac{15}{23}$, sabemos que $F^{-1}(u) \in [-1, 2]$. De esta manera, debemos resolver $-x^2 + 6x + 7 = 23u$.

$$\begin{aligned} x &= \frac{6 \pm \sqrt{64 - 92u}}{2} \\ &= 3 \pm \sqrt{16 - 23u}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$F^{-1}(u) = 3 - \sqrt{16 - 23u}$$

De manera análoga, si $\frac{15}{23} \leq u \leq 1$, $F^{-1}(u) \in [2, 4]$. De esta manera, debemos resolver $x^2 - 2x + 15 = 23u$.

$$x = 1 \pm \sqrt{23u - 14}$$

y,

$$F^{-1}(u) = 1 + \sqrt{23u - 14}.$$

En resumen,

$$F^{-1}(u) = \begin{cases} 3 - \sqrt{16 - 23u} & \text{si } 0 \leq u \leq \frac{15}{23} \\ 1 + \sqrt{23u - 14} & \text{si } \frac{15}{23} \leq u \leq 1 \end{cases}$$

- (d) Describa un procedimiento basado en el método de la transformada inversa para obtener instancias de X a partir de instancias i.i.d. de una variable aleatoria Uniforme $(0, 1)$.

Solución: El procedimiento sería:

- Generamos una instancia U_1 a partir de Uniforme(0,1) .
 - $F^{-1}(U_1) = x_1$ será una instancia de X , pues X y F^{-1} comparten distribución de probabilidades.
- (e) Utilice el procedimiento desarrollado para generar instancias de X a partir de las siguientes instancias de una variable aleatoria Uniforme(0,1): 0.37, 0.49, 0.91.

Solución: Utilizando $F^{-1}(u)$:

$$\begin{aligned} F^{-1}(0.37) &= 3 - \sqrt{16 - 23 \cdot 0.37} \approx 0.263214 \\ F^{-1}(0.49) &= 3 - \sqrt{16 - 23 \cdot 0.49} \approx 0.825144 \\ F^{-1}(0.91) &= 1 + \sqrt{23 \cdot 0.91 - 14} \approx 3.63249 \end{aligned}$$